

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Попов Никита

К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

- реализовать Dockerfile для каждого сервиса;
- написать общий docker-compose.yml;
- настроить сетевое взаимодействие между сервисами.

Ход работы

Для каждого сервиса создадим Dockerfile:

```
1 FROM node:20-alpine
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY package*.json ./
6 RUN npm install
7
8 COPY . .
9 RUN npm run build
10
11 EXPOSE 8083
12
13 CMD ["npm", "run", "start"]
14
```

Напишем общий docker compose файл со всеми зависимостями: postgres, kafka, kafdrop, а также все сервисы.

docker-compose.yml - The Compose specification establishes a standard for the definition of multi-container platform-agnostic applications (compose-spec)

```
1 services:
2   kafka:
3     image: public.ecr.aws/bitnami/kafka:latest
4     ports:
5       - "9092:9092"
6     environment:
7       - KAFKA_CFG_NODE_ID=1
8       - KAFKA_CFG_PROCESS_ROLES=broker,controller
9       - KAFKA_CFG_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS=1@kafka:9093
10      - KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://:9092,CONTROLLER://:9093
11      - KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://kafka:9092
12      - KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP=CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT
13      - KAFKA_CFG_CONTROLLER_LISTENER_NAMES=CONTROLLER
14      - ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER=yes
15     healthcheck:
16       test: ["CMD-SHELL", "kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --list || exit 1"]
17       interval: 10s
18       timeout: 10s
19       retries: 10
20
21   postgres:
22     image: postgres:16
23     environment:
24       POSTGRES_USER: app
25       POSTGRES_PASSWORD: app
26       POSTGRES_DB: app_db
27     volumes:
28       - ../lab2/db/init:/docker-entrypoint-initdb.d
29     ports:
30       - "15441:5432"
31
32   kafdrop:
33     image: obsidiandynamics/kafdrop
34     ports:
35       - "9000:9000"
36     environment:
37       KAFKA_BROKERCONNECT: kafka:9092
38     depends_on:
39       kafka:
40         condition: service_healthy
41
```

```
reviews-service:
  build:
    context: ../lab2/services/reviews-service
    dockerfile: ../../lab3/services/reviews-service/Dockerfile
  environment:
    - PORT=8084
    - DB_HOST=postgres
    - DB_PORT=5432
    - DB_NAME=app_db
    - DB_USER=app
    - DB_PASSWORD=app
    - DB_SCHEMA=reviews
    - INTERNAL_API_KEY=internal-secret
    - RESTAURANT_SERVICE_URL=http://restaurant-service:8082
    - KAFKA_BROKERS=kafka:9092
  depends_on:
    kafka:
      condition: service_healthy
    postgres:
      condition: service_started
    restaurant-service:
      condition: service_started
  ports:
    - "8084:8084"
```

Ключ для внутреннего взаимодействия захардкожен, но это можно изменить, прописав его в конфиг-файле например.

Вывод

В итоге получили работоспособное приложение в контейнере, которое выполнено, используя микросервисную архитектуру.